

乌梅-僵蚕防治结直肠息肉研究

杨湘¹, 高翔¹, 李幸展¹, 肖君^{1,2}

(1. 南京中医药大学附属医院, 江苏 南京 210029; 2. 江苏省中医院, 江苏 南京 210029)

摘要: 结直肠息肉 (colorectal polyp, CRP) 是临床常见的消化道疾病, 近年来, 其检出率和发病率持续上升。目前, 现代医学尚未开发出特效药物, 临床以内镜下切除为主要干预手段, 但其术后有较高复发风险。乌梅、僵蚕是治疗 CRP 的核心配伍, 也是济生乌梅丸等名方的重要组成, 二药配伍具有涩肠敛邪、化痰祛瘀散结之功, 在 CRP 的防治中展现出显著疗效。该文从理论探析、临床研究、机制研究等方面总结乌梅、僵蚕配伍防治 CRP 的相关文献。理论探析发现乌梅、僵蚕配伍, 既可化痰瘀之形, 又可截断病邪再生之机, 紧扣该病的病因病机。临床研究证实, 此二药配伍, 可有效治疗息肉, 同时预防其术后复发。在机制研究中, 该研究发现乌梅、僵蚕通过调控信号通路、调控细胞增殖与凋亡、诱导铁死亡、改善炎症刺激、调节免疫紊乱、调节肠道微环境等多途径发挥防治 CRP 的作用。总之, 该研究通过检索文献, 系统梳理、归纳总结了乌梅-僵蚕防治 CRP 的研究现状, 以为中医药防治 CRP 提供新视角、新思路。

关键词: 结直肠息肉; 乌梅; 僵蚕; 痰瘀互结; 研究进展

中图分类号: R259

文献标志码: A

DOI: 10.13194/j.issn.1673-842X.2026.04.010

Research Progress on the Prevention and Treatment of Colorectal Polyps with Wumei (Mume Fructus)-Jiangcan (Bombyx Batryticatus)

YANG Xiang¹, GAO Xiang¹, LI Xingzhan¹, XIAO Jun^{1,2}

(1. Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210029, Jiangsu, China;

2. Jiangsu Province Hospital of Chinese Medicine, Nanjing 210029, Jiangsu, China)

Abstract: Colorectal polyps (CRP) are common clinical digestive diseases, and their detection rate and incidence have been increasing in recent years. At present, modern medicine has not yet developed specific drugs, and endoscopic resection is the main intervention method in clinical practice. However, there is a high risk of recurrence. The herb pair Wumei (Mume Fructus)-Jiangcan (Bombyx Batryticatus) is the core combination for the treatment of CRP and is also important components of famous prescriptions such as Jisheng Wumei Pill (济生乌梅丸). This herb pair has the effects of preventing diarrhea, converging disease evil, resolving phlegm, dispelling stasis, resolving masses, and has shown significant therapeutic effects in the prevention and treatment of CRP. This study summarized the relevant literature on the prevention and treatment of CRP with Wumei (Mume Fructus) and Jiangcan (Bombyx Batryticatus) from the aspects such as theoretical analysis, clinical research, and mechanism research. Theoretical analysis revealed that this herb pair could not only resolve the form of phlegm and blood stasis but also inhibit the regeneration of pathogenic factors, which was consistent with the etiology and pathogenesis of CRP. Clinical studies found that the combination can effectively treat polyps and prevent their recurrence. In mechanism research, this study discovered that this herb pair plays a role in the prevention and treatment of CRP through multiple pathways, such as regulating signal pathways, regulating cell proliferation and apoptosis, inducing ferroptosis, alleviating inflammatory responses, and regulating immune disorders and the intestinal microenvironment. In summary, this study systematically combs and summarizes the current research on the prevention and treatment of CRP with Wumei (Mume Fructus) and Jiangcan (Bombyx Batryticatus) through literature retrieval, aiming to provide new perspectives and new ideas for the prevention and treatment of CRP with traditional Chinese medicine.

Keywords: colorectal polyp; Wumei (Mume Fructus); Jiangcan (Bombyx Batryticatus); phlegm and blood stasis intertwined; research progress

结直肠息肉 (colorectal polyp, CRP) 泛指发生在结直肠黏膜的隆起性病变, 是消化系统常见病。该病起病隐匿, 多数患者无典型症状, 主要通过结肠镜检查发现。根据组织学类型分为腺瘤性息肉 (colorectal adenoma, CRA) 和非腺瘤性息肉, 其中,

CRA 作为主要癌前病变, 约占息肉类型的 70%^[1], 可通过“腺瘤-癌途径”发展为结直肠癌 (colorectal cancer, CRC), 这一途径约占散发性 CRC 的 85%^[2]。内镜下切除具有微创、恢复迅速等优势, 已成为临床首选方案, 然而, 其术后有较高复发风险^[3]。尽管阿

基金项目: 江苏省中医临床优秀人才研修项目 (2024YL01206); 江苏省 333 高层次人才培养工程项目 (200116010); 南京中医药大学自然科学基金项目 (XZR2023039)

作者简介: 杨湘 (2000-), 女, 四川成都人, 硕士在读, 研究方向: 中西医结合诊治消化系统疾病。

通讯作者: 肖君 (1979-), 女, 江苏南京人, 主任中医师, 硕士研究生导师, 博士, 研究方向: 中西医结合诊治消化系统疾病。

司匹林、塞来昔布、二甲双胍^[4-6]等药物有预防复发作用,但风险有待进一步评估,目前不作常规推荐。基于此,CRP的防治有三大重点:治疗已有息肉,阻断恶变进程和预防术后复发。

中医药防治结直肠息肉独具优势,通过多靶点调控阻断息肉发生、进展与复发。乌梅-僵蚕药对是济生乌梅丸等名方的重要组成,具有涩肠敛邪、化痰祛瘀散结的功效,临床防治CRP疗效确切。基于大规模方剂数据挖掘分析,乌梅-僵蚕药对在公开有效方剂中的出现频率最高^[7],这为其临床应用提供了初步线索。然而,目前关于乌梅-僵蚕作用机制和临床证据的系统整合仍显不足。本文深入探讨乌梅-僵蚕防治结直肠息肉的理论基础和进展,以期为本病的防治提供思路和参考。

1 乌梅-僵蚕防治CRP的理论基础

1.1 CRP的中医病因病机

历代医家对结直肠息肉早有论述,多将本病归属为“肠癖”“肠风下血”等疾病范畴^[8]。《灵枢》载:“寒气客于肠外,与卫气相搏,气不得荣,因有所系,癖而内著,恶气乃起,瘕肉乃生”,揭示了外感寒邪侵袭肠腑脉络,与卫气相搏,导致局部气血不畅,积聚日久,息肉成形的病理过程。《说文解字》中“息,寄肉也”从形态学强调其附着性、赘生性的特征。

现代中医认为,本病位在大肠,属本虚标实,痰瘀互结是CRP发生、进展及复发的核心病机^[9]。魏品康教授等基于“痰饮-痰湿-痰核-痰毒”的病机演变链,深入分析了CRP从良性病变向腺瘤性息肉到肠癌的进展过程,指明痰邪在本病进展中关键作用^[10-11]。谢晶日教授等^[12-13]着重探讨瘀血在本病发病中的关键作用,认为瘀血阻滞为核心病机。冯五金教授^[14]从“窠囊”学说论治,认为CRP为湿毒、痰浊、瘀血等病理产物相互胶结、聚集而成。临床数据^[15]显示,58.3%的CRP患者为气滞血瘀证,气滞血瘀是结直肠息肉腺瘤样变向癌变转化的关键病机。田燕华等^[16]建立了本病以脾胃气(阳)虚为本,气滞、痰湿、湿热、瘀血为标的病机框架。整合诸家观点,本病由外邪、饮食、情志等损伤脾胃,脾失健运,湿浊内停,聚而成痰,痰湿阻碍气机运行,日久血行不畅成瘀,痰浊、瘀血搏结,阻滞肠络,局部气血失养,浊邪久稽不去,渐而形质化生,终至息肉乃成。由此可见,“痰瘀互结”是CRP的核心病机,痰湿黏滞成形为初期病理基础,瘀血阻滞加速恶变,二者相互影响,共同推动疾病进展,临床辨治需化痰散结、活血祛瘀并举,以化息肉之形,截断恶变进程。

1.2 乌梅-僵蚕配伍的功效分析

乌梅-僵蚕配伍应用首见于严用和的《济生方》乌梅丸,《时方歌括》记载其组成:“济生遗下乌梅丸,僵蚕炒研乌梅捣”,此方原治肠风便血,现用其防治结直肠息肉。CRP的形成关键在于痰瘀互结,此二药配伍应用,僵蚕辛咸走窜,具动跃攻冲之性,可搜风剔络、化痰散结,其炒制后尤擅入络,性温擅化痰活血,可化息肉之形;乌梅炭酸涩收敛,功擅涩肠止泻、收敛止血,有助改善CRP引起的腹泻、便血等症状,其主入大肠经,《神农本草经》载其能“蚀恶肉、去死肌”,可聚敛息肉局部邪气防止瘀滞扩散,同时增强僵蚕化痰活血之功,促进息肉消散。二者相伍,

乌梅炭如锚,引药入大肠收束病邪,僵蚕似剑,直入络脉破积散结;此配伍又寓“欲散先收”之意,既防辛散伤正,又避酸收留邪,截断痰瘀再生之机,与CRP病机相呼应,为CRP的防治提供了行之有效的用药思路。

2 乌梅-僵蚕防治CRP的临床研究

乌梅-僵蚕作为经典配伍,临床多以此为基础,通过药味增减、剂量优化和剂型改良等方式,研制出多种中成药用于防治CRP,现就其相关临床研究总结如下。

重庆市中医院以乌梅、僵蚕为基础,加入莪术、红花,命名为济生乌梅片,并开展了系列研究:曾敏^[17]研究发现,用济生乌梅片治疗3个月,其息肉脱落/缩小有效率显著优于安慰剂组,并能显著降低息肉组织p53蛋白表达,表明济生乌梅片有效治疗息肉,并能改善黏膜炎症。刘凯、陈莹璐^[18-19]开展研究,用济生乌梅片干预3个月,患者的6个月、1年、2年、3年复发率显著低于安慰剂组,证实济生乌梅片在预防息肉远期复发中的作用,并初步验证其机制可能与调节肠道菌群相关。孙志华等^[20]将本方用于CRA,干预3个月后,其1年复发率显著低于碳酸钙D3片组和空白组,结果表明济生乌梅片可有效预防CRA的复发。

另有研究以此为基础创制出丸剂、颗粒剂,如沈中卫^[21]研究表明,济生乌梅丸(乌梅-僵蚕加炮甲片)可显著预防大肠息肉术后6个月、1年复发率,并显著降低血浆D-乳酸、二胺氧化酶(DAO)活性、血浆内毒素等肠道屏障功能指标,表明济生乌梅丸有助改善肠道屏障功能并预防复发。付晓伶^[22]的研究将患者随机分组,两组分别用蚕梅方颗粒(乌梅-僵蚕加槐角)、盐酸小檗碱片干预半年,结果示,蚕梅方颗粒组1年复发率显著低于对照组,证实其可有效预防CRA术后复发。

上述研究证实,以乌梅-僵蚕为基础临证加减运用,不仅能有效治疗结直肠息肉,还可通过调节局部微环境实现“既病防变、瘥后防复”的二级预防目标。

3 乌梅-僵蚕防治CRP的机制研究

CRP的发生、发展涉及多个方面,与炎症刺激、肠道微生态失调及遗传易感等诸多因素有关^[23]。研究发现,乌梅-僵蚕配伍通过调控信号通路、调控细胞增殖与凋亡、诱导铁死亡、改善炎症刺激、调节免疫紊乱、调节肠道微环境等途径防治CRP的发生和进展,疗效显著。

3.1 调控信号通路

3.1.1 抑制Keap1/NRF2/NQO1信号通路

Kelch样环氧氯丙烷相关蛋白1(epoxy chloropropane Kelch samplerelated protein-1, Keap1)/核转录因子E2相关因子2(Nuclear factor erythroid2-related-factor2, NRF2)/还原型辅酶/醌氧化还原酶1(NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1, NQO1)信号通路是抗氧化应激的经典途径,通过清除活性氧(ROS),维持氧化还原平衡。在肿瘤中,由于肿瘤细胞代谢活跃,ROS大量累积,该通路常异常激活。当Keap1缺失或突变,NRF2将持续核转位并异常激活,上调下游抗氧化酶(如NQO1)以加速清除ROS,帮助肿瘤细胞逃

抗氧化应激诱导的凋亡或衰老,促进肿瘤进展^[24-26]。研究发现,NQO1在CRC肿瘤组织中的表达显著高于癌旁组织,提示NQO1的高表达可能与肿瘤相关^[27]。张华月^[28]采用Western Blot法检测小鼠结肠组织Keap1、NRF2、NQO1蛋白,结果显示,正常小鼠的Keap1表达高于腺瘤模型组,NRF2、NQO1的表达低于腺瘤模型组,而经乌梅-僵蚕提取物干预后,NRF2和NQO1蛋白的表达下调,推测乌梅-僵蚕可能通过调控Keap1/NRF2/NQO1信号通路发挥防治肠道腺瘤的作用。

3.1.2 调控PI3K/Akt/mTOR、p53通路

磷脂酰肌醇3-激酶(Phosphoinositide 3-Kinase, PI3K)/蛋白激酶B(Protein Kinase B, Akt)/哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(Mechanistic Target of Rapamycin, mTOR)、p53通路参与调控细胞的生长、增殖等过程,与CRA的进展、复发相关^[29-31]。张彦博团队^[32]对乌梅-僵蚕水煎醇沉提取物进行质谱分析,鉴定出49个化合物,推测叶酸和槲皮素可能为关键有效成分;进一步研究发现,其作用靶点显著富集于PI3K/Akt/mTOR通路、p53通路等。组氨酸磷酸酶(LHPP)是一种蛋白质组氨酸磷酸酶,LHPP蛋白的丧失促进肿瘤生长^[33],在CRC组织中LHPP呈低表达^[34-35]。乌梅-僵蚕可上调LHPP表达,作用于PI3K/Akt等通路,实现对CRP的有效防治^[36]。有研究证实^[37],LHPP过表达通过抑制PI3K/AKT通路、促进p53表达,发挥抑制CRC细胞生长和增殖的作用。另有研究发现,乌梅中多种活性成分通过调控p53信号通路等,发挥抗结直肠癌的作用^[38]。其活性成分槲皮素可能通过下调PI3K和AKT、上调p53蛋白,从而诱导凋亡、抑制肿瘤血管生成^[39-40],发挥抗CRC作用。上述研究提示,乌梅-僵蚕可能通过调控PI3K/Akt/mTOR、p53通路阻断腺瘤恶变。

3.1.3 调控肾素-血管紧张素信号通路

肾素-血管紧张素系统是由肽类激素及相应酶组成的体液调节系统,广泛表达于胃肠、肝脏、胰腺等组织。近年研究发现,局部组织RAS可通过ACE-Ang II-AT1R和ACE2-Ang-(1-7)-MasR参与细胞生长调控,与癌症的发生发展相关^[41]。RAS抑制剂(如氯沙坦)可通过IRE1-TRAF2-ASK1-JNK信号通路抑制细胞增殖并诱导凋亡^[42]。付晓伶团队^[22]研究发现,蚕梅方(乌梅、僵蚕、槐角)可能作用于肾素(REN)、血管紧张素II受体1型(AT1R)、白细胞介素-8(CXCL8)和基质金属蛋白酶13(MMP13)等核心靶点,并作用于肾素-血管紧张素信号通路等,从而实现对CRA的防治作用;体外实验证实,蚕梅方处理后AT1R、CXCL8、MMP13的表达显著降低,表明蚕梅方可能下调AT1R、CXCL8和MMP13的表达,调控肾素-血管紧张素信号通路及炎症反应,从而预防CRA复发。

3.2 调控细胞增殖与凋亡

结直肠上皮细胞增殖能力增强,凋亡水平降低是CRP发生进展的重要环节。调控细胞增殖与凋亡对防治CRP至关重要^[43]。线粒体外膜转位酶20(TOMM20)负责蛋白质的识别和转运,参与细胞的周期调控,在CRC组织中过表达,促进结直肠癌细胞增殖、迁移和侵袭^[44]。徐祎敏^[45]通过蛋白质组

学分析,腺瘤模型组与对照组相比有15个差异蛋白,蚕梅方(乌梅、僵蚕)可使TOMM20的趋势逆转;分子对接显示,蚕梅方的核心化合物与TOMM20有良好的结合能力,提示乌梅-僵蚕药对可能通过下调TOMM20表达,影响能量代谢,以防治CRP。细胞周期蛋白D1(Cyclin D1)参与调控细胞周期及增殖,其升高可引发细胞周期失控,导致癌症发生。研究表明,Cyclin D1的表达在癌旁组织、腺瘤性息肉、腺瘤中逐渐增高^[46],并与小鼠CRP的数量呈正相关^[47]。张华月^[48]研究发现乌梅-僵蚕提取物能防止小鼠腺瘤性息肉的发生,且作用强弱与剂量呈正相关,研究表明,模型组小鼠Cyclin D1阳性率显著高于正常组,提示Cyclin D1的高表达与腺瘤发生相关;乌梅-僵蚕高剂量组的阳性率较较低剂量组、模型组显著降低,与阳性对照组相比无统计学意义,表明高剂量的乌梅-僵蚕提取物干预可能通过显著抑制Cyclin D1的表达,抑制细胞增殖,从而防治腺瘤性息肉。

此外,郭翠等^[49]通过转录组学分析乌梅-僵蚕抗CRC作用机制,筛选出2516个差异基因,其中与CRC相关的核心差异基因为调控叉头框蛋白D1(FOXD1)、腓骨蛋白2(FBLN2)、低密度脂蛋白受体A类结构域2(LDLRAD2)。分子对接显示蚕梅方活性成分与FOXD1、FBLN2、LDLRAD2具有高结合活性,支持其直接调控作用。FOXD1在结直肠癌中呈现高表达,可通过正调控Pik2促进细胞增殖、抑制凋亡,且与患者不良预后相关^[50]。抑制FOXD1基因表达阻碍DNA双链断裂修复机制,实现抑制结直肠癌细胞生长和增敏放疗的效应^[51]。FBLN2在结直肠癌组织中低表达,实验发现,敲低FBLN2可抑制结直肠癌细胞HCT116细胞凋亡与迁移侵袭,并降低对奥沙利铂的化疗敏感性^[52-54]。关于LDLRAD2,目前仅有其在胃癌、胰腺癌方面的研究报道,后续可进一步探索LDLRAD2在CRC中的潜在作用机制。

3.3 诱导铁死亡

铁死亡是一种铁依赖性脂类过氧化物累积引起的程序性细胞死亡。近年研究表明,铁死亡在多种恶性肿瘤中有显著抑癌潜力,通过诱导脂质过氧化来抑制肿瘤细胞的增殖、迁移和血管生长等行^[55]。基于这一机制,铁死亡的调控已逐渐用于结直肠癌的治疗。孟祥雪^[56]研究发现,蚕梅方(乌梅、僵蚕、槐角)在体外可浓度依赖性抑制结直肠癌RKO和Caco-2细胞的增殖,并诱导铁死亡。后续可进一步探索靶向铁死亡的活性成分,预测活性成分与铁死亡关键蛋白的结合能力,阐明其调控铁死亡的分子机制。

3.4 改善炎症环境、调节免疫紊乱

慢性肠道炎症刺激导致肠黏膜反复损伤与修复,破坏肠道免疫稳态,驱动CRP的发生与进展。数据表明,约2%的CRC与慢性炎症相关^[57]。核因子- κ B(NF- κ B)作为核心炎症调节因子,其表达在腺瘤-癌序列中呈梯度升高^[58],异常激活的NF- κ B信号通路显著促进结直肠腺瘤癌变^[59-60]。其下游效应因子白细胞介素-6(interleukin-6, IL-6)作为一种促炎细胞因子,在结直肠腺瘤-癌序列中的表达也逐步升高^[61],可激活JAK/STAT3通路,调控癌

症相关炎症,与CRA复发显著相关^[62]。IL-17C主要由上皮细胞分泌表达,参与增强黏膜屏障^[63],介导炎症、免疫,并与肿瘤相关^[64]。当细菌或炎症刺激时,结肠上皮细胞分泌IL-17C增加,动物实验表明高IL-17C有助肿瘤生长,在结肠癌中发现其表达上调,证明IL-17C是癌症治疗的潜在新靶点^[65-66]。动物实验证明^[28,48],乌梅-僵蚕能防治CRA的发生,其作用具有剂量依赖性;研究发现,模型组小鼠的结肠组织NF- κ B ($P<0.001$)、血浆IL-6 ($P<0.05$)、血清IL-17C ($P<0.001$)的表达显著高于正常组,表明炎症因子NF- κ B、IL-6、IL-17C可能在腺瘤性息肉的发生中起关键作用;单味药研究发现,乌梅可缓解脾虚泄泻大鼠的结肠黏膜病理损伤,改善炎症浸润程度^[67],还可提高免疫抑制小鼠的胸腺指数、脾脏指数^[68]及伊立替康所致腹泻大鼠的结肠CD4和CD4/CD8比值^[69],具有正向免疫调节作用。白僵菌素、白僵蚕多糖作为僵蚕的主要成分,研究证实,白僵菌素能显著改善肠炎小鼠的临床症状和结肠炎症程度^[70],白僵蚕多糖能有效增强正常及免疫抑制小鼠的免疫功能^[71]。综上,乌梅-僵蚕配伍协同发挥抗炎、调节免疫紊乱的作用,更好地发挥防治CRP的作用。

3.5 调节肠道微生态平衡

生理状态下,肠道微生态保持平衡,维持黏膜正常功能。当肠道微生态失衡,可能诱发肠道慢性炎症及异常免疫,损伤肠道黏膜屏障,导致细菌异位,上述结果协同促进CRP的发生进展,因此调节肠道微生态是防治CRP的重要策略之一^[72-74]。张华月^[28]应用16S高通量测序技术检测分析小鼠肠道菌群,与对照组相比,ADH小鼠的菌群结构和菌群丰度改变,益生菌减少,有害菌增加;在门水平,ADH小鼠肠道的Actinobacteria ($P<0.01$),Verrucomicrobia ($P<0.01$),Bacteria_unclassified ($P<0.05$)等菌群丰度明显低于Control组小鼠,经CMF(乌梅、僵蚕)治疗后,小鼠肠道中Actinobacteria的菌群丰度较模型组小鼠显著增加($P<0.05$);粪菌移植实验显示,CMF可显著改善模型小鼠的肠道通透性。关于乌梅、僵蚕的单药研究也证实了各自均可调节肠道菌群。乌梅能改善小鼠因抗生素所致的肠道菌群失调^[75],并增加免疫抑制小鼠肠道菌群的丰富性和多样性,促进益生菌如双歧杆菌、乳酸杆菌的增殖^[68];何丽英^[76]研究发现,僵蚕能调控癫痫小鼠的肠道菌群,使其趋向于正常;由此推测,乌梅-僵蚕配伍可协同改善肠道通透性和恢复菌群平衡,间接发挥防治结直肠息肉的发生发展的作用。

综上所述,乌梅-僵蚕通过多途径、多靶点有效防治CRP的发生与发展,其机制主要包括:调控信号通路、调控细胞增殖与凋亡、诱导铁死亡、改善炎症刺激、调节免疫紊乱、调节肠道微环境,为中医药防治结直肠息肉提供了科学依据。

4 小结与展望

CRP是一种消化道常见疾病,有较高的恶变及复发风险。现代医学以内镜下切除为主要治疗手段,但术后复发率较高。探索更有效防治策略成为当前临床研究的重要方向。中医药以其整体调节、防治结合的独特优势,在本病的防治中展现出重要潜力。

乌梅-僵蚕配伍,可涩肠敛邪,化痰祛瘀散结,紧扣结直肠息肉病因病机。本文回顾既往文献发现,乌梅-僵蚕配伍防治CRP临床疗效确切,可通过调控信号通路、调控细胞增殖与凋亡、诱导铁死亡、改善炎症刺激、调节免疫紊乱、调节肠道微环境等多途径干预CRP的发生发展,临床可推广使用。

尽管当前研究已取得一定进展,但仍面临一些不足,本文基于现有研究成果,提出以下展望,以期未来的研究方向提供指导:其一,现有研究中乌梅、僵蚕的炮制方法不统一,剂量存在个体差异,急需标准化研究,使其应用更具规范性和可重复性;其二,目前多为乌梅、僵蚕单味药物成分研究,缺乏乌梅-僵蚕药对化学成分的研究,未来有必要深入挖掘其活性成分及配伍比例;其三,乌梅-僵蚕配伍的多成分、多靶点作用尚未完全阐明,目前基于信号通路探讨此药对防治CRP的研究较少,且现有研究多聚焦于单一通路,缺乏对不同信号通路的交互关系的系统性研究,后续应进行更深入的机制探索,揭示“成分-靶点-通路-效应”的整合作用机制,为促进其临床应用奠定基础;其四,现阶段关于此药对的临床试验多为小样本、单盲设计,证据强度有限,未来需进一步开展多中心、大样本的高质量临床研究,扩大随访周期,以评估其长期疗效及安全性,为其临床应用提供循证医学支持。

参考文献

- [1] MILLER Q, SAEED O, MESA H. Clinical, pathologic, and molecular-genetic aspects of colorectal polyps[J]. *Gastrointest Endosc Clin N Am*, 2022, 32(2): 313-328.
- [2] STRUM WB. Colorectal adenomas[J]. *N Engl J Med*, 2016, 374(11): 1065-1075.
- [3] HAO Y Z, WANG Y N, QI M, et al. Risk factors for recurrent colorectal polyps[J]. *Gut Liver*, 2020, 14(4): 399-411.
- [4] GRANCHER A, MICHEL P, DI FIORE F, et al. Aspirine et cancer colorectal[J]. *Bull Du Cancer*, 2018, 105(2): 171-180.
- [5] 沈泓婕, 杨宇龙. 结直肠息肉化学预防药物的研究进展[J]. *国际消化病杂志*, 2024, 44(6): 357-360.
- [6] WU X Q, DENG L H, XUE Q, et al. Metformin administration in prevention of colorectal polyps in type 2 diabetes mellitus patients[J]. *World J Clin Cases*, 2024, 12(20): 4206-4216.
- [7] 付晓伶, 盛伟磊, 王亚丛, 等. 基于数据挖掘对中医药治疗结直肠息肉的用药规律研究[J]. *辽宁中医杂志*, 2018, 45(1): 5-8.
- [8] 马树梅, 李薇, 杜冠潮, 等. 大肠息肉的中医病名探讨[J]. *现代中医临床*, 2020, 27(2): 47-50.
- [9] 郭玮妮, 罗雯鹏, 陆文洪, 等. 从湿痰瘀虚论菊藻丸防治结直肠腺瘤性息肉[J]. *山西中医药大学学报*, 2023, 24(12): 1382-1385, 1390.
- [10] 修丽娟. 魏品康教授从痰论治多发性结肠息肉[J]. *中国中西医结合消化杂志*, 2008, 16(6): 386-387.
- [11] 张涛, 丁宁, 罗吉, 等. 从痰议腺瘤性结直肠息肉的论治[J]. *陕西中医*, 2022, 43(11): 1596-1599.
- [12] 梁国英, 秦肆辉, 李庆伟. 谢晶日教授从痰论治大肠息肉的经验[J]. *浙江中医药大学学报*, 2022, 46(8): 845-848.
- [13] 苏晓兰, 王琳, 张涛, 等. 面口三角区色素痣与大肠息肉的相关性探讨[J]. *北京中医药*, 2022, 41(12): 1407-1410.
- [14] 刘溪龄, 李晶, 冯五金, 等. 全国名中医冯五金教授基于窠囊学说论治结直肠息肉[J]. *中国医药导报*, 2025, 22(8): 161-164.
- [15] 陈婷婷, 肖君, 史丽萍, 等. 基于Logistic回归模型探析结直肠息肉癌变中西医影响因素[J]. *山东中医杂志*, 2021, 40(1): 15-20.

- [16] 田燕华. 基于德尔菲法制定《大肠息肉中医分期诊疗共识意见》的研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2023.
- [17] 曾敏, 郝丽娜, 张晓明, 等. 济生乌梅片治疗结直肠息肉临床观察[J]. 中国中医急症, 2012, 21(7): 1125-1126.
- [18] 刘凯. 基于肠道微生态探讨济生乌梅片预防结直肠息肉术后复发的机制[D]. 重庆: 重庆医科大学, 2024.
- [19] 陈莹璐, 徐月. 济生乌梅片防治大肠息肉内镜治疗后复发的临床研究[J]. 中国中医急症, 2014, 23(4): 691-692.
- [20] 孙志华, 杨小军, 黄玉兰, 等. 济生乌梅片预防结直肠腺瘤术后复发的临床研究[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2021, 29(8): 559-563.
- [21] 沈中卫, 郁丽洁. 济生乌梅丸防治大肠息肉内镜治疗后复发临床疗效观察[J]. 亚太传统医药, 2019, 15(7): 171-172.
- [22] FU X L, XU Y M, HAN X Y, et al. Exploring the mechanism of canmei formula in preventing and treating recurrence of colorectal adenoma based on data mining and algorithm prediction[J]. Biol Proced Online, 2025, 27(1): 4.
- [23] 李倩倩. 1210例结直肠息肉患者临床及病理特征分析[D]. 兰州: 兰州大学, 2021.
- [24] GIUDICE A, MONTELLA M. Activation of the Nrf2-ARE signaling pathway: a promising strategy in cancer prevention[J]. Bioessays, 2006, 28(2): 169-181.
- [25] KWAK MK, KENSLER TW. Targeting NRF2 signaling for cancer chemoprevention[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2010, 244(1): 66-76.
- [26] ZHANG L M, WANG N, ZHOU S N, et al. Propofol induces proliferation and invasion of gallbladder cancer cells through activation of Nrf2[J]. J Exp Clin Cancer Res, 2012, 31(1): 66.
- [27] 侯国庆. 柯诺辛碱靶向NQO1-PTPA相互作用激活PP2A的抗肿瘤机制研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2024.
- [28] 张华月. 蚕梅方对小鼠炎症性肠道腺瘤和肠道菌群的作用研究[D]. 上海: 上海中医药大学, 2020.
- [29] 钟晓刚, 殷舞, 黄顺荣, 等. 结肠腺瘤癌变过程中PI3K/AKT/mTOR信号通路表达谱的改变[J]. 广东医学, 2013, 34(17): 2620-2622.
- [30] LI X L, ZHOU J B, CHEN Z R, et al. P53 mutations in colorectal cancer-molecular pathogenesis and pharmacological reactivation[J]. World J Gastroenterol, 2015, 21(1): 84-93.
- [31] 罗春华, 雷丽云, 申九妹, 等. APC和p53及K-RAS基因突变与结直肠腺瘤术后复发关系探讨[J]. 社区医学杂志, 2021, 19(24): 1466-1470.
- [32] 张彦博, 付晓伶, 杨健, 等. 蚕梅方抗结直肠腺瘤作用机制的网络药理学分析[J]. 上海中医药大学学报, 2020, 34(4): 72-80.
- [33] HINDUPUR SK, COLOMBI M, FUHS SR, et al. The protein histidine phosphatase LHPP is a tumour suppressor[J]. Nature, 2018, 555(7698): 678-682.
- [34] HOU B, LI W H, LI J H, et al. Tumor suppressor LHPP regulates the proliferation of colorectal cancer cells via the PI3K/AKT pathway[J]. Oncol Rep, 2020, 43(2): 536-548.
- [35] 林绪月. LHPP在结直肠癌中的表达及其临床意义[D]. 海口: 海南医学院, 2023.
- [36] 郭翠. 采用组学技术探讨腺瘤性息肉模式小鼠发病分子机制及中药干预作用[D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2022.
- [37] LI Z W, ZHOU X, ZHU H Q, et al. Purpurin binding interacts with LHPP protein that inhibits PI3K/AKT phosphorylation and induces apoptosis in colon cancer cells HCT-116[J]. J Biochem Mol Toxicol, 2021, 35(3): e22665.
- [38] 潘雨烟, 罗梦雪, 方霜霜, 等. 基于网络药理学的乌梅抗结直肠癌机制研究[J]. 海南医学院学报, 2021, 27(14): 1084-1090.
- [39] HUANG S Q, ZHANG Z Y, LI W Q, et al. Network pharmacology-based prediction and verification of the active ingredients and potential targets of zuojinwan for treating colorectal cancer[J]. Drug Des Devel Ther, 2020, 14: 2725-2740.
- [40] 韩惠杰, 刘辉, 赵永波, 等. 基于网络药理学和实验验证探讨槲皮素通过p53信号通路抗结直肠瘤的作用机制[J]. 山东科学, 2025, 38(1): 32-43.
- [41] ABDEL GHAFAR MT, HELMY AA. Genetic variants in the renin-angiotensin-aldosterone system: Impact on cancer risk, prognosis, and therapeutic directions[J]. Vitam Horm, 2024, 124: 165-220.
- [42] 于文会, 张岩, 臧亚茹, 等. 氯沙坦通过IRE1-TRAF2-ASK1-JNK信号通路调节高糖诱导的血管平滑肌细胞的增殖、凋亡和迁移[J]. 中国老年学杂志, 2024, 44(7): 1698-1702.
- [43] 王雪睿. 基于基因芯片研究ECM-受体通路在结直肠息肉中的作用及其机制[D]. 长春: 吉林大学, 2024.
- [44] PARK SH, LEE AR, CHOI K, et al. TOMM20 as a potential therapeutic target of colorectal cancer[J]. BMB Rep, 2019, 52(12): 712-717.
- [45] 徐祎敏, 郭翠, 李园, 等. 蚕梅方干预炎癌转化模式小鼠肠组织蛋白质组学差异表达研究[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(9): 5370-5374.
- [46] 陈玉北, 王觅柱. Id1, β -catenin, cyclin D1在结直肠腺瘤和结直肠癌中的表达意义[J]. 中国现代医生, 2022, 60(24): 1-4.
- [47] 周俊潇, 李俊彦, 刘凯杰, 等. 海藻希瓦氏菌及其特异性脂多糖对结直肠腺瘤的影响及机制[J]. 实用医学杂志, 2021, 37(21): 2717-2726.
- [48] 张华月, 马新文, 鄂袁恺, 等. 蚕梅方提取物对AOM/DSS诱发腺瘤性息肉小鼠的防治作用[J]. 上海中医药大学学报, 2018, 32(1): 55-59.
- [49] 郭翠, 徐祎敏, 韩馨悦, 等. 基于转录组学探讨蚕梅方抗结直肠癌的作用机制[J]. 上海中医药杂志, 2022, 56(2): 54-60.
- [50] 王占旺. FOXD1促进鼻咽癌进展的作用及机制研究[D]. 长沙: 中南大学, 2023.
- [51] 倪猛, 殷涛, 王旻, 等. 抑制FOXD1基因表达增强结直肠癌细胞HCT116的放射敏感性[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2018, 38(12): 886-893.
- [52] 赵志煌, 洪洁, 陈豪燕, 等. Fibulin-2在结直肠癌中的表达及其对肿瘤侵袭转移的影响[J]. 胃肠病学, 2021, 26(5): 262-273.
- [53] VAES N, SCHONKEREN SL, RADEMAKERS G, et al. Loss of enteric neuronal Ndr4 promotes colorectal cancer via increased release of Nid1 and Fbln2[J]. EMBO Rep, 2021, 22(6): e51913.
- [54] 牟岳阳. miR-1254靶向MEGF6和FBLN2的表达调控结直肠癌细胞奥沙利铂耐药性的研究[D]. 西安: 西北大学, 2020.
- [55] 李言, 刘国政, 陈力铭, 等. 中药调控铁死亡干预消化系统肿瘤的研究进展[J]. 辽宁中医杂志, 2025.
- [56] 孟祥雪. 化痰散结法的蚕梅方抗结直肠腺瘤的表型及机制浅探[D]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2024.
- [57] GRIVENNIKOV SI, WANG KP, MUCIDA D, et al. Adenoma-linked barrier defects and microbial products drive IL-23/IL-17-mediated tumour growth[J]. Nature, 2012, 491(7423): 254-258.
- [58] 蒋海涛, 陈银, 李福青, 等. Notch3、LGR5及NF- κ B在大肠腺癌组织中的表达及意义[J]. 西部医学, 2023, 35(7): 982-986.
- [59] MARTIN M, SUN MY, MOTOLANI A, et al. The pivotal player: components of NF- κ B pathway as promising biomarkers in colorectal cancer[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(14): 7429.
- [60] SOLEIMANI A, RAHMANI F, FERNS GA, et al. Role of the NF- κ B signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancer[J]. Gene, 2020, 726: 144132.
- [61] KIM B, SEO Y, KWON JH, et al. IL-6 and IL-8, secreted by myofibroblasts in the tumor microenvironment, activate HES1 to expand the cancer stem cell population in early colorectal tumor[J]. Mol Carcinog, 2021, 60(3): 188-200.

中药药对治疗阿尔茨海默病药理作用研究

刘畅¹, 于涵¹, 崔华¹, 程光宇², 程为平²

(1. 黑龙江中医药大学, 黑龙江 哈尔滨 150040; 2. 黑龙江中医药大学附属第一医院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

摘要: 阿尔茨海默病 (alzheimer's disease, AD) 作为一种进行性脑功能失调的多因素神经退行性疾病, 其发病率逐年上升, 而目前尚无有效的治疗手段, 给患者及家庭带来沉重的负担。药对作为复方之始, 虽构成简单, 却具备中药配伍的基本特征, 起到协同增效、相制减毒、扩大临床应用范围等作用, 现已广泛用于抗AD治疗中。诸多药理研究证实, 药对主要通过抑制A β 的产生、防止tau蛋白过度磷酸化、减轻炎症反应、改善突触可塑性、抗氧化、抗凋亡、调节神经递质等多种途径发挥抗AD的作用。文章通过梳理药对治疗AD药理作用的相关文献, 并以AD病因病机为基础, 对常用药对的配伍理论、网络药理学及实验研究进行归纳分析, 整理出研究较为深入的药对14对, 以期药对治疗AD提供理论基础, 为临床用药及新药开发提供参考。

关键词: 阿尔茨海默病; 中药药对; 药理作用

中图分类号: R277.7

文献标志码: A

DOI: 10.13194/j.issn.1673-842X.2026.04.011

Research on Pharmacological Effect of Chinese Herb Pairs in Treatment of Alzheimer's Disease

LIU Chang¹, YU Han¹, CUI Hua¹, CHENG Guangyu², CHENG Weiping²

(1. Heilongjiang University of Chinese Medicine, Harbin 150040, Heilongjiang, China; 2. The First Affiliated Hospital of Heilongjiang University of Chinese Medicine, Harbin 150040, Heilongjiang, China)

Abstract: Alzheimer's disease (AD) is a multifactorial neurodegenerative disease with progressive brain dysfunction. Its incidence rate is increasing year by year, and there is no effective treatment at present, which brings a heavy burden to patients and their families. As the beginning of compound prescriptions, although the composition of herb pairs is simple, they have the basic characteristics of Chinese medicine compatibility, play the role of synergistic enhancement, toxicity reduction, and expand the scope of clinical application. It is now widely used in anti-AD treatment. Many pharmacological studies have confirmed that drug pairs play an anti-AD role mainly through inhibiting the production of A β , preventing tau protein hyperphosphorylation, reducing inflammatory response, improving synaptic

基金项目: 黑龙江省自然科学基金项目 (LH2021H091); 黑龙江省第二批省级名中医专家传承工作室建设项目 (黑中医药科教函〔2021〕24号); 黑龙江中医药大学“双一流”中西医结合学科发展助力基金项目 (HLJSYL1006)

作者简介: 刘畅 (1995-), 女, 河南驻马店人, 博士在读, 研究方向: 中西医结合治疗脑病的研究。

通讯作者: 程为平 (1958-), 男, 黑龙江哈尔滨人, 教授、主任医师, 博士, 研究方向: 中西医结合治疗脑病的研究。

- [62] HUANG Y Z, WANG Y L, WU H, et al. Exploring the mechanism of Jianpi Lishi Jiedu Granules against postoperative recurrence of colorectal adenoma based on IL-6/JAK/STAT3 signaling pathway[J]. Cell Signal, 2025, 127: 111535.
- [63] 沈秉正, 金丹, 李素娟. 细胞因子IL-17C在机体黏膜免疫中的功能研究进展[J]. 实用药物与临床, 2022, 25 (7): 658-663.
- [64] SWEDIK S, MADOLA A, LEVINE A. IL-17C in human mucosal immunity: More than just a middle child[J]. Cytokine, 2021, 146: 155641.
- [65] SWEDIK SM, MADOLA A, CRUZ MA, et al. Th17-derived cytokines synergistically enhance IL-17C production by the colonic epithelium[J]. J Immunol, 2022, 209 (9): 1768-1777.
- [66] SONG X Y, GAO H C, LIN Y Y, et al. Alterations in the microbiota drive interleukin-17C production from intestinal epithelial cells to promote tumorigenesis[J]. Immunity, 2014, 40 (1): 140-152.
- [67] 王季俊, 曹灿, 李玲玲, 等. 乌梅对脾虚泄泻模型大鼠的作用研究[J]. 中药药理与临床, 2024, 40 (9): 77-82.
- [68] 谷巍, 孙明杰, 王丽荣, 等. 4味常见中药对免疫抑制小鼠免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2019, 46 (1): 147-156.
- [69] 宋媛媛. 乌梅水提物对伊立替康所致腹泻的作用及机制研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2020.
- [70] 徐睿. 白僵菌素的免疫药理活性研究[D]. 南京: 南京大学, 2012.
- [71] 蒋学. 白僵蚕活性成分分离纯化及其药理作用的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013.
- [72] LIU Y, LIN X X, HU S S, et al. The microbiota comparative analysis of the characteristics between colorectal adenomatous polyps and normal mucosal intestinal[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2024, 36 (11): 1305-1313.
- [73] WU Y J, XIONG J F, ZHAN C N, et al. Gut microbiota alterations in colorectal adenoma-carcinoma sequence based on 16S rRNA gene sequencing: a systematic review and meta-analysis[J]. Microb Pathog, 2024, 195: 106889.
- [74] LI L, LI X F, ZHONG W L, et al. Gut microbiota from colorectal cancer patients enhances the progression of intestinal adenoma in Apc (Min/+) mice[J]. EBioMedicine, 2019, 48: 301-315.
- [75] 李逸飞, 马婉婷, 曹园, 等. 乌梅对抗生素所致小鼠肠道菌群失调的改善作用[J]. 天然产物研究与开发, 2021, 33 (5): 717-726.
- [76] 何丽英. 僵蚕抗癫痫作用机制及质量控制研究[D]. 成都: 成都中医药大学, 2021.